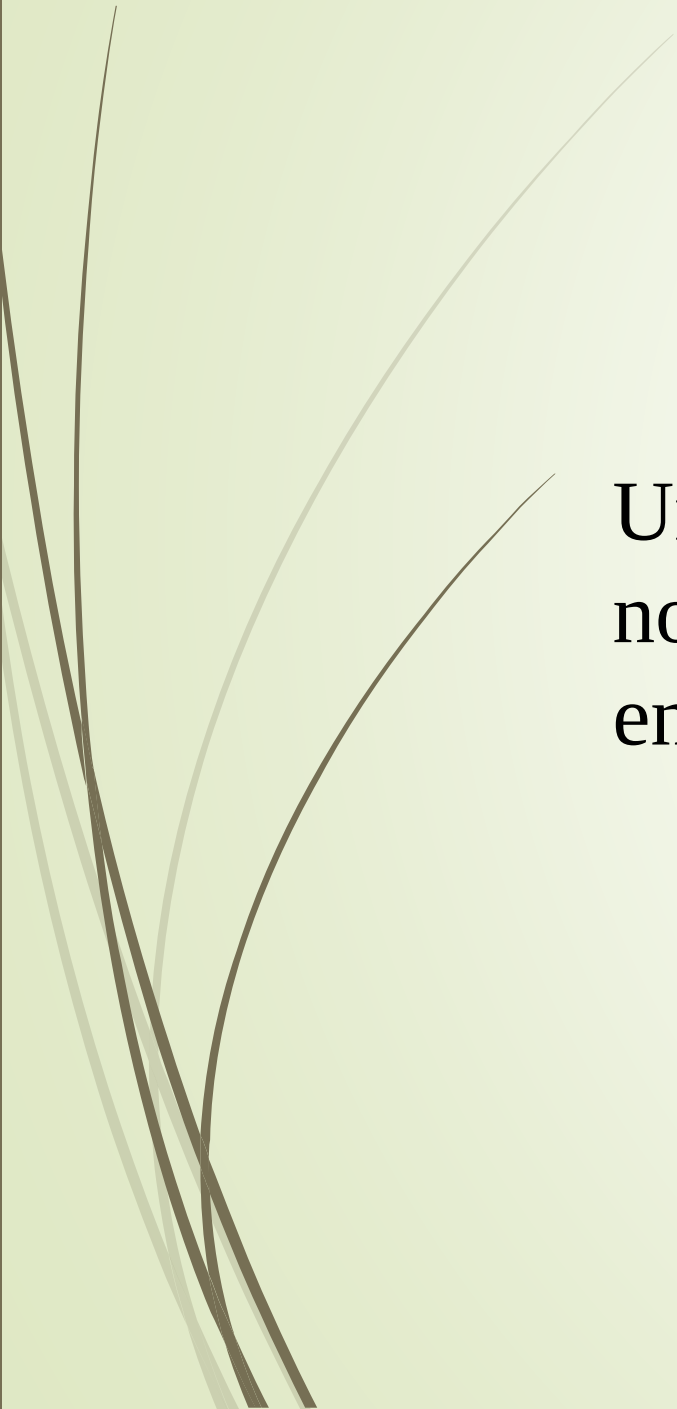


Découvrez l'architecture IMS et son rôle dans la gestion des sessions de communication



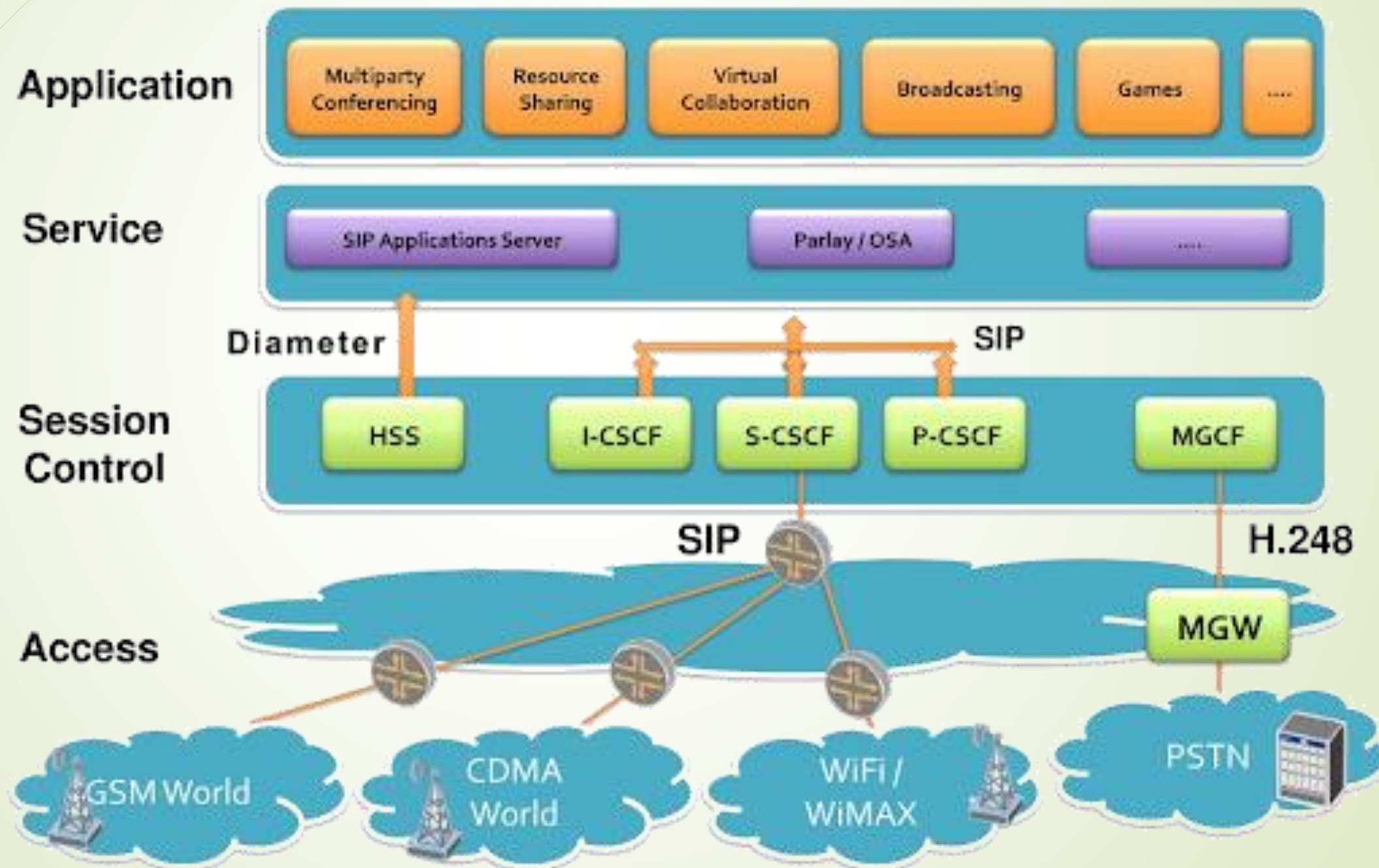
IMS :

Une plateforme essentielle pour les services multimédia de nouvelle génération (VoLTE, vidéo, messagerie, données enrichies).

Pourquoi IMS est essentiel ?

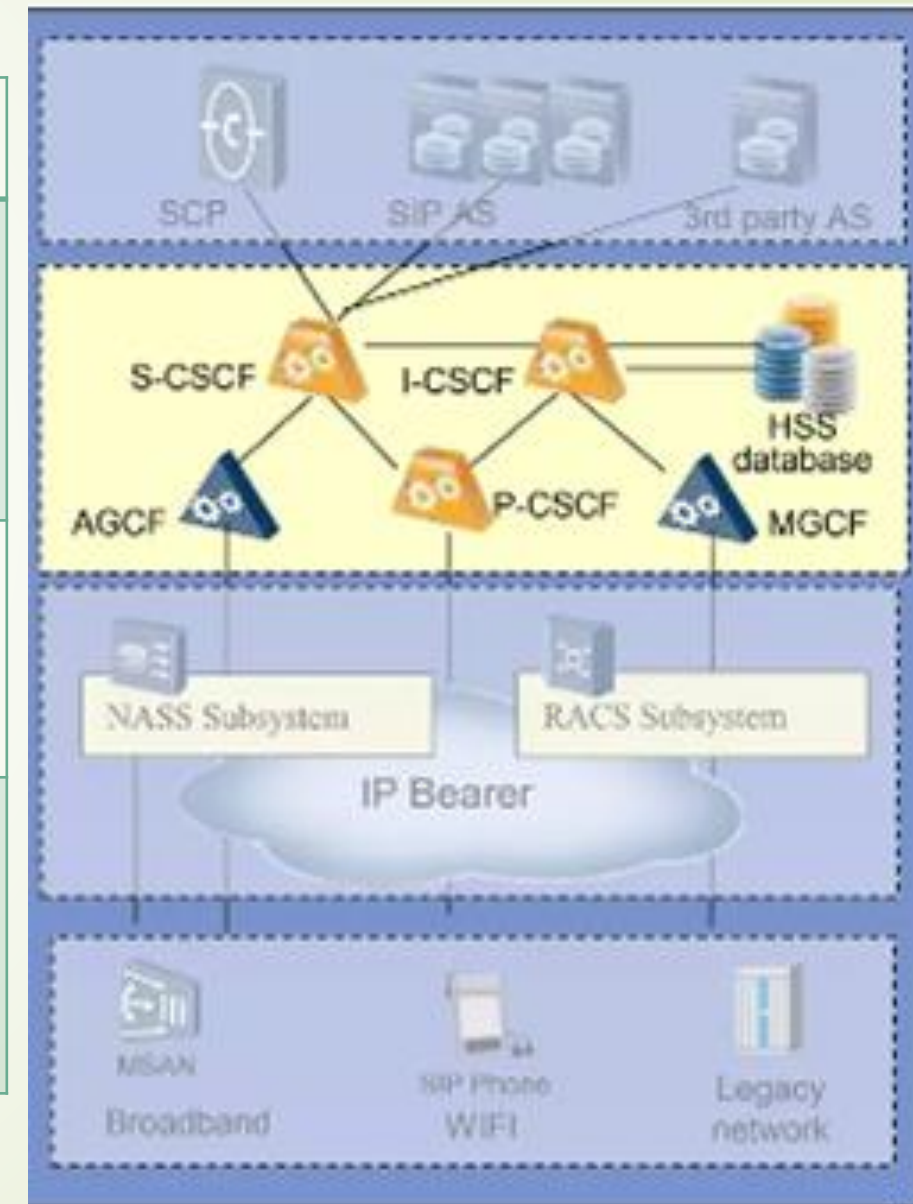
- Unifie voix, vidéo, messagerie et données
- Standardisé par **3GPP**
- Sécurise et authentifie chaque session
- Permet la QoS, la facturation et les services avancés
- Indispensable pour **VoLTE** et les services IP modernes

Vue Globale de l'Architecture IMS



Composants Clés de l'Architecture IMS:

CSCF	Fonctions Clés
P-CSCF (Proxy)	1. Premier point de contact avec le réseau IMS dans le domaine visité ou le domaine d'origine 2. Contrôle du réseau d'accès 3. Contrôle de la QoS, contrôle NAT et contrôle de la sécurité
I-CSCF (Interrogating)	1. Première entrée dans le réseau IMS d'un opérateur 2. Affectation du S-CSCF et routage des sessions 3. Masquage de la topologie (topology hiding)
S-CSCF (Serving)	1. Authentification de l'enregistrement de l'utilisateur 2. Contrôle du routage des sessions (normal, interfonctionnement, appel d'urgence) 3. Déclenchement des services



CSCF (Call Session Control Function)

Composants Clés de l'Architecture IMS:



Terminal SIP

Votre point de départ : smartphone ou téléphone IP pour initier des sessions.



AS (Application Server)

Héberge les services à valeur ajoutée comme la messagerie vocale.



PCRF (Policy and Charging Rules Function)

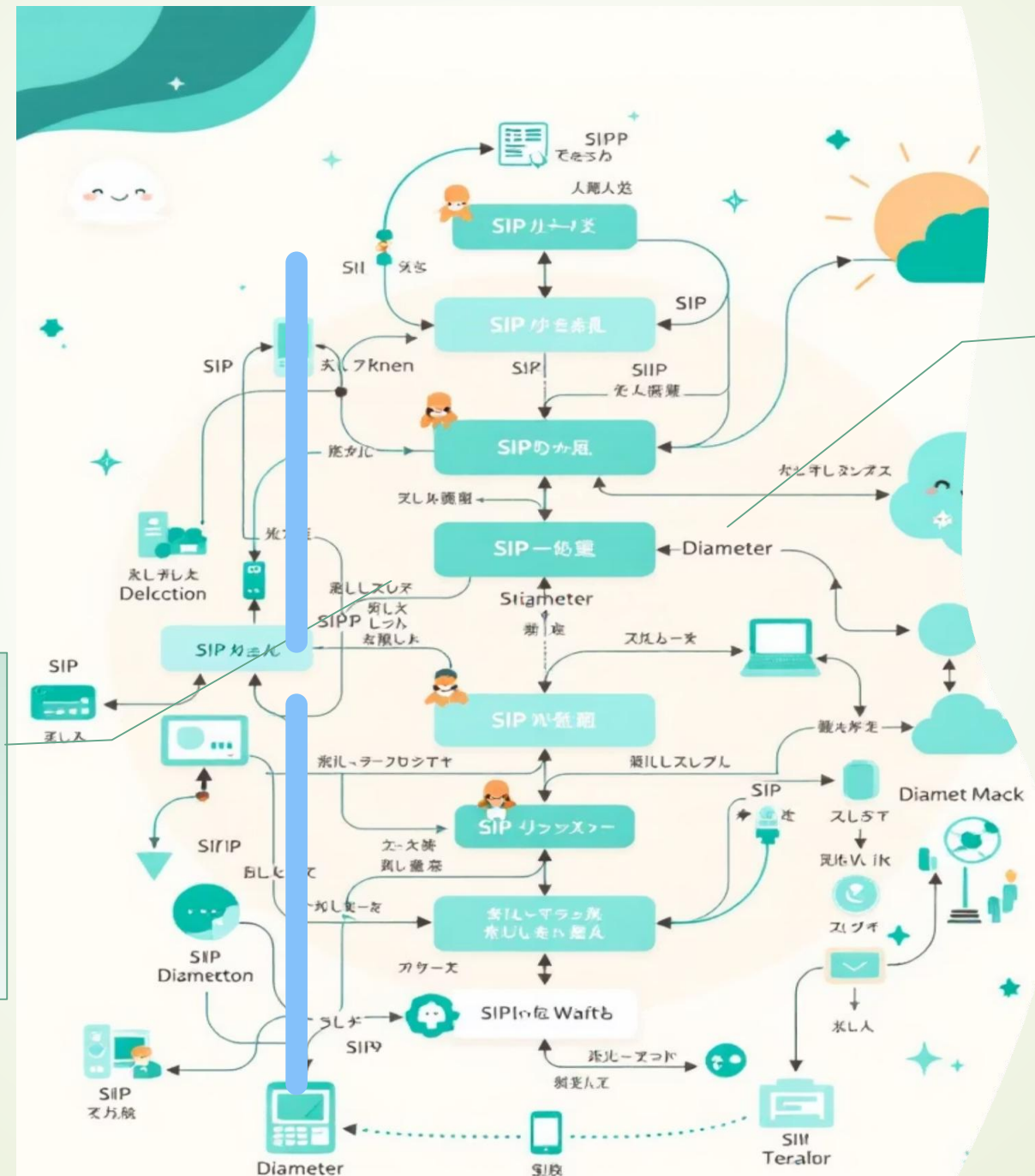
Gère la qualité de service (QoS) et les règles de taxation.

Protocoles Fondamentaux :

SIP (Session Initiation Protocol)

- Établit, modifie, termine les sessions
- Base de VoIP/VoLTE
- Messages : REGISTER, INVITE, BYE...

Essentiel pour la signalisation.



Diameter

- Authentication
- Autorisation
- Facturation
- Interfaces : Cx, Sh, Ro, Gx...

Clé pour la gestion des sessions et la facturation.

Flux d'Enregistrement d'un Abonné SIP

The slide features a light green background with a dark green vertical bar on the left. In the bottom-left corner, there are several thin, dark green curved lines that sweep upwards and to the right, creating a decorative, organic feel.

Identification de l'Abonné

Private ID (IMSI/NAI)

- Utilisé pour l'authentification et l'enregistrement.
- **Confidentiel**, non utilisé pour la signalisation d'appel.



Public ID (E.164/URI SIP)

- Identifiant publiquement connu.
- Utilisé par d'autres pour vous appeler.



Détail du Flux d'Enregistrement

01

1. REGISTER SIP

Terminal envoie message REGISTER SIP au P-CSCF.

02

2. Interrogation HSS

P-CSCF vers I-CSCF, qui interroge HSS via Diameter (UAR) pour S-CSCF.

03

3. Transfert S-CSCF

I-CSCF transfère le REGISTER à l'S-CSCF.

04

4. Authentification

S-CSCF authentifie l'abonné via HSS (Diameter MAR/MAA, SAR/SAA) avec Private ID.

05

5. Profil Abonné

HSS envoie le profil de l'abonné et Public IDs à l'S-CSCF.

06

6. 200 OK SIP

S-CSCF confirme l'enregistrement au terminal.

Flux d'Appel Vocal VoLTE-VoLTE

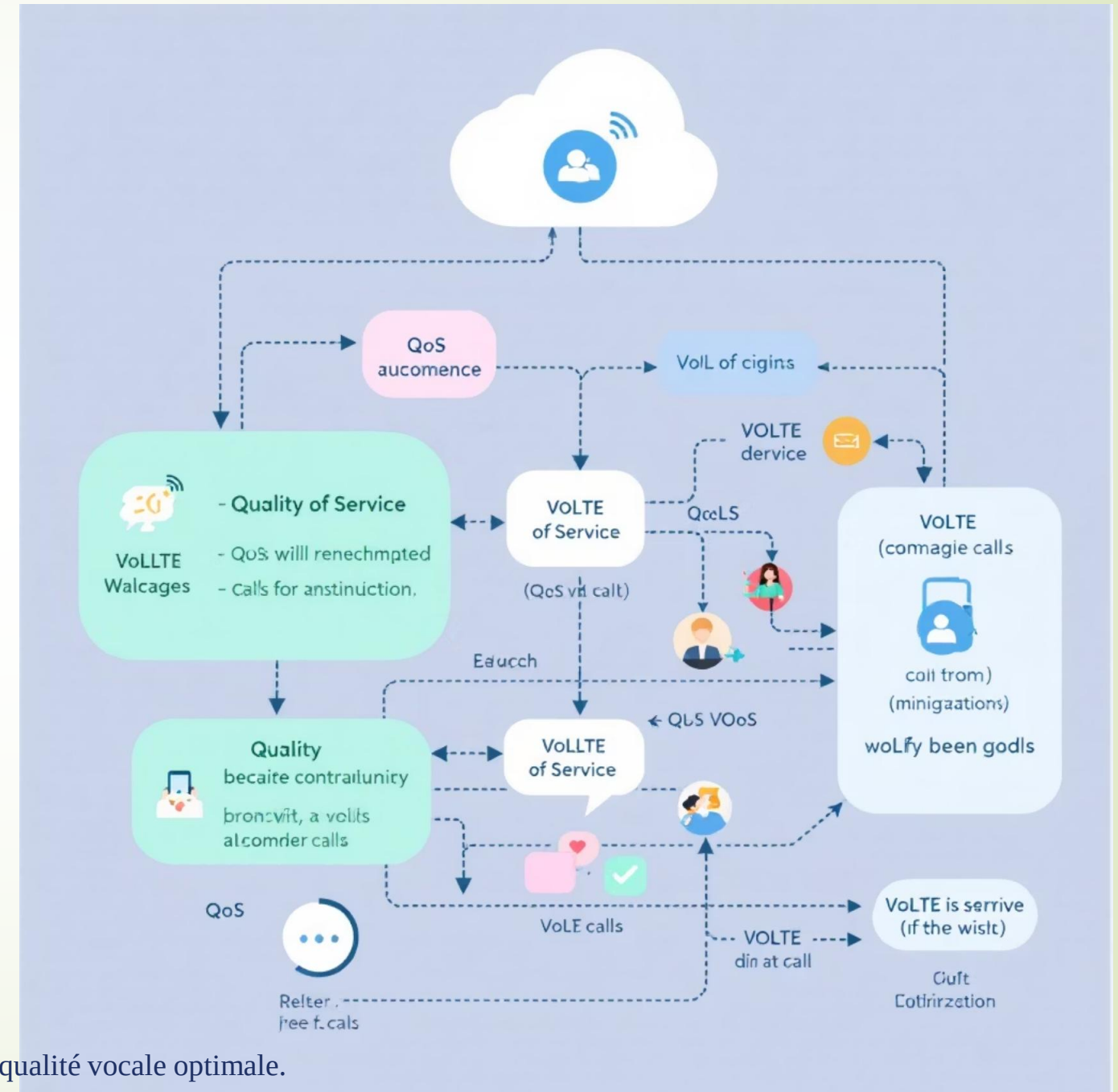
Signalisation

INVITE SIP traverse P-CSCF et S-CSCF.

QoS

P-CSCF de l'appelant communique avec PCRF (interface Gx/Diameter).

Demande de **Bearer dédiée** pour voix (GBR).



Le PCRF autorise la session, installe les règles de QoS, et réserve les ressources pour garantir une qualité vocale optimale.

Flux d'Appel Vocal VoLTE-VoBB

- **Signalisation** : Chemin IMS jusqu'à la passerelle d'interconnexion (IBCF/BGCF).
- **Interconnexion** : Passerelle se connecte au réseau haut débit fixe (VoBB).
- **Transcodage** : Si terminal non-IMS (ex: téléphone analogique), signalisation et médias sont transcodés (SIP/RTP vers H.323/PSTN).
- **Flux média** : Du terminal VoLTE vers la passerelle, puis vers le terminal VoBB.

La QoS est généralement garantie **uniquement jusqu'à l'interconnexion** dans le réseau de l'opérateur VoLTE.





Recharge de Carte Prépayée

1. Initiation Utilisateur

Via application, portail web ou code USSD.

2. Demande AS

Application Server reçoit la demande de recharge.

3. Communication OCS

AS communique avec l'OCS via Diameter pour créditer le compte.

4. Confirmation Solde

OCS confirme le nouveau solde de l'abonné.

Déduction du Solde en Appel Vocal

1 Notification OCS

Lors de l'INVITE d'appel, S-CSCF notifie l'OCS via Diameter (Ro/Rf).

2 Réservation Crédit

OCS vérifie le solde et réserve un montant initial pour une durée spécifique.

3 Autorisation Appel

OCS autorise l'appel à se poursuivre.

4 Mises à Jour Périodiques

Pendant l'appel, l'S-CSCF ou CTF envoie des mises à jour à l'OCS (CCR-Update).

5 Fin d'Appel

Si le solde est nul, OCS instruit l'arrêt de l'appel (SIP BYE).



Conclusion Moderne

IMS est la colonne vertébrale des communications IP modernes :

- ✓ VoLTE
- ✓ Services multimédia enrichis
- ✓ QoS assurée
- ✓ Authentification robuste
- ✓ Flexibilité et évolutivité